

09. 감염관리 — 감염관리 임상지원 챗봇 A RAG 챗봇

❗ 이 페이지 전제 — 복붙 전 1초 확인 (Sonnet도 그대로 동작하게 다 적었습니다) - 답변(채팅) 모델: **qwen3.6:35b-a3b** · 호출 **POST** **http://121.138.151.6:11434/api/chat** - (참고) 검색(임베딩) 모델 **bge-m3:latest** 은 다음 강의용 — 이번 숙제에서는 쓰지 않습니다(자료를 통째로 모델에 넘김). - 내 백엔드: FastAPI **http://127.0.0.1:8000** — 프론트(HTML)는 반드시 이 백엔드만 부릅니다. - 🚫 금지: HTML/자바스크립트에서 **11434** · **ollama** 를 직접 호출하지 마세요(CORS·보안 사고). 모델 호출은 오직 백엔드(:8000)를 거칩니다. - 출발점: 공통 **STEP 0 기본코드** (**app.py** · **index.html**)가 떠 있는 상태에서 시작합니다(이 페이지에 코드를 다시 만들지 않음). **STEP 0의 /api/chat** 응답은 SSE 스트림(**data: {...}** 줄)입니다.

한 줄: 결핵관리지침·중환자실 감염관리규정을 근거로 답하는 임상지원 챗봇. **이번 주 목표:** 지침 발췌(여러 조각)를 백엔드 참고자료로 넣어, 질문에 근거(규정번호·페이지)와 함께 답하고, 자료 밖이면 “확인 불가”라고 답하게 만들기.

🎯 **도달선:** 공통 **STEP 0 기본코드**(**app.py** · **index.html**)가 떠 있는 상태에서, 아래 프롬프트를 **번호 순서대로** 엽니다. 숙제는 **임베딩 없이** 자료를 통째로 넘기는 방식(컨텍스트 stuffing)입니다. 검색(RAG)은 다음 강의에서.

🔧 **모델 연결 좌표** (이 한 줄만 알면 채팅이 동작합니다): 백엔드 **app.py** (**http://127.0.0.1:8000**)가 → 답변(채팅) 모델 **qwen3.6:35b-a3b** 를 **POST** **http://121.138.151.6:11434/api/chat** 로 호출합니다. **프론트(index.html)**는 이 11434 주소를 절대 직접 부르지 말고, 항상 내 백엔드(:8000)만 부릅니다.

📖 먼저: 내 참고자료 조각 (감염관리 지침 샘플)

아래는 **교육용 더미 샘플**입니다. 실제 결핵관리지침·중환자실 규정 원문은 외부 모델 서버(**http://121.138.151.6:11434**)로 보내지 마세요. 이 조각들을 백엔드 **app.py** 의 참고자료(또는 **index.html** 참고자료 칸 기본값)로 씁니다. 각 조각 앞에 **규정번호·페이지**를 붙여 두는 것이 핵심입니다 — 나중에 출처로 그대로 인용됩니다.

[IC-01 | 결핵관리지침 p.112 | 접촉자 조사]

활동성 결핵 환자 진단 시, 진단일로부터 14일 이내에 가족 및 밀접접촉자를 대상으로

접촉자 조사를 시행한다. 대상: 동거 가족, 같은 병실 환자, 8시간 이상 함께 머문 의료진.

[IC-02 | 결핵관리지침 p.118 | 활동성 결핵 격리해제]

활동성 폐결핵 격리해제 기준: ① 적절한 항결핵제 2주 이상 복용 ② 임상 증상 호전
③ 객담도말검사 연속 3회 음전. 세 조건을 모두 충족해야 격리를 해제한다.

[IC-03 | 결핵관리지침 p.95 | 잠복결핵감염]

잠복결핵감염(LTBI)은 결핵균에 감염되었으나 활동성 결핵으로 진행하지 않은 상태로,
전염성이 없다. 검사: 인터페론감마 분비검사 또는 투베르쿨린 피부반응검사.
치료 대상자는 의료진 상담 후 결정한다.

[IC-04 | 중환자실규정 제3조 p.2 | 중심정맥관 관리]

중심정맥관 드레싱은 투명 필름의 경우 7일마다, 거즈의 경우 2일마다 교체한다.

단, 드레싱이 젖거나 오염·박리된 경우 즉시 교체한다. 모든 조작 전후 손위생 필수.

[IC-05 | 중환자실규정 제5조 p.3 | 손위생 5가지 순간]

손위생 시행 시점: ① 환자 접촉 전 ② 청결·무균 처치 전 ③ 체액 노출 위험 후
④ 환자 접촉 후 ⑤ 환자 주변 환경 접촉 후. 물비누 또는 알코올 손소독제 사용.

[IC-06 | 감염관리지침 p.40 | 격리의 종류]

격리는 표준주의에 더해 전파 경로별로 적용한다.

접촉주의: 다제내성균 등 / 비말주의: 인플루엔자, 백일해 등 / 공기주의: 활동성 결핵, 홍역, 수두 등(음압격리실 사용).

[IC-07 | 감염관리지침 p.55 | 소독과 멸균]

멸균은 모든 미생물을 사멸(수술기구 등 critical 기구).

높은수준소독은 내시경 등 semi-critical 기구.

환경표면 등 non-critical 기구는 낮은수준소독을 적용한다.

[IC-08 | 중환자실규정 제7조 p.4 | 다제내성균 격리]

다제내성균(MRSA 등) 보균·감염 환자는 1인실 또는 코호트 격리하고 접촉주의를 적용한다.

격리해제는 부위별 배양검사 음성 확인 후 감염관리실 승인으로 결정한다.



8개 조각을 다 넣지 않아도 됩니다. 처음엔 IC-01~IC-04만 넣어 동작을 보고, 익숙해지면 나머지를 추가하세요.

프롬프트 1 — 기본: 감염관리 챗봇으로 바꾸기

공통 챗봇을 감염관리용으로 맞추는 첫 단계입니다.

STEP 0 기본코드(app.py·index.html)가 떠 있는 상태에서 시작한다.

공통으로 만든 챗봇을 '감염관리 지침 안내' 용도로 맞춰줘.

- index.html의 '참고자료' 칸 기본값으로 위 IC-01~IC-08 조각을 그대로 넣어줘.
- 백엔드 app.py는 채팅 모델 qwen3.6:35b-a3b 를 POST `http://121.138.151.6:11434/api/chat` 로 호출한다.
(이미 STEP 0 코드에 이 호출이 들어 있으면 그대로 둔다. 프론트는 11434를 직접 부르지 말고 :8000만 부른다.)
- 시스템 프롬프트를 다음으로 바꿔줘:
"너는 감염관리 임상지원 보조다. 제공된 감염관리 지침 조각에만 근거해
한국어로 간결히 답한다. 추측하지 않는다."
- 화면 제목을 '감염관리 임상지원 챗봇'으로 바꾸고, 상단에 'Demo · 더미 샘플' 배지를 작게 표시.

기대 결과(성공 기준): 브라우저 화면 제목이 '감염관리 임상지원 챗봇'으로 바뀌고, “결핵 격리해제 기준은?” 질문을 보내면 답변칸에 IC-02 내용(항결핵제 2주 이상 + 증상 호전 + 객담 3회 음전)이 그대로 나온다.

프롬프트 2 — 출처(규정번호·페이지) 표시

답이 맞아도 어느 규정·페이지에서 왔는지를 같이 보여줘야 임상에서 신뢰할 수 있습니다.

답변 형식을 바꿔줘.

- 답 본문을 먼저 쓰고, 마지막 줄에 반드시 '근거:' 를 붙여 사용한 조각의 머리표(예: IC-02 | 결핵관리지침 p.118)를 그대로 인용하게 해줘.
- 여러 조각을 썼으면 근거를 심포로 모두 나열.
- 근거에 해당하는 조각이 없으면 '근거: 없음'으로 표시.

시스템 프롬프트에 "답의 근거가 된 조각의 머리표를 반드시 마지막에 '근거:'로 인용한다"를 추가.

기대 결과: 답 끝에 **근거: IC-02 | 결핵관리지침 p.118** 처럼 규정번호·페이지가 붙는다.

프롬프트 3 — 자료 밖이면 “확인 불가”

지침에 없는 것을 지어내면 위험합니다. 모르면 모른다고 답하게 합니다.

참고자료에 없는 내용을 묻는 경우의 규칙을 강화해줘.

- 제공된 조각에서 근거를 찾을 수 없으면, 절대 추측하지 말고 정확히 "확인 불가 - 제공된 감염관리 지침에 해당 내용이 없습니다. 감염관리실에 문의하세요."
- 라고만 답하게 시스템 프롬프트에 명시.
- 부분적으로만 관련된 경우에도 임의로 보충하지 말고 확인 불가로 처리.
- 테스트로 "코로나 격리 며칠이야?" (자료에 없음)를 물었을 때 확인 불가가 나오는지 보여줘.

기대 결과: 자료에 없는 질문엔 일반론 대신 “확인 불가 …”가 출력된다.

프롬프트 4 — 환자 식별정보 입력 감지·차단

감염관리 질문에는 환자 이름·등록번호가 섞여 들어오기 쉽습니다. 이걸 백엔드에서 잡아야 합니다.

백엔드 app.py에 '환자 식별정보 입력 차단' 기능을 넣어줘.

- 백엔드(:8000)의 /api/chat 응답은 SSE 스트림(data: 줄)이다. 거부 응답도 일반 JSON이 아니라 같은 SSE 포맷으로 돌려줘야 프론트의 기존 SSE 파서가 그대로 받는다.
- /api/chat 에서 question과 context를 검사해, 환자 식별정보로 보이는 패턴이 있으면 모델(qwen3.6:35b-a3b, POST http://121.138.151.6:11434/api/chat)을 부르지 말고 즉시 거부 응답을 SSE로 돌려줘.
- 거부 응답 예시(이 두 줄을 그대로 흘려보낸다):
data: {"type":"content","text":"⚠ 환자 식별정보로 의심되는 입력이 감지되어 차단했습니다. 질병·지침 내용만 입력해 주세요."}
data: {"type":"done"}
(text/done 타입 이름은 STEP 0 프론트 파서가 쓰는 것과 똑같이 맞춘다. 정상 답변과 같은 경로로 화면에 뜨게.)
- (분리 강제) 이 검사·모델 호출은 모두 백엔드에서 한다. index.html은 11434/ollama를 직접 부르지 말고 :8000만 부른다.
- 감지 패턴(정규식): 등록번호 같은 7~10자리 연속 숫자, '000 환자'/'환자명' 표현,
주민번호 형태(6자리-7자리), 병실+이름 조합.
- 차단 시 화면 입력칸 테두리를 빨강게 표시.

기대 결과: “1234567 환자 결핵 격리 언제 풀어?” 입력 시 모델 호출 없이 경고가 뜨고 차단된다.

프롬프트 5 — 디버깅: 혼한 오류 잡기

복불하다 막히는 대표 증상 3가지를 한 번에 점검합니다.

지금 앱이 안 된다. 아래를 순서대로 점검하고 고쳐줘.

- 1) 화면이 '백엔드 꺼짐'으로 뜬다 → uvicorn이 8000에서 떠 있는지, /health 응답이 오는지 확인.
 - 2) 답이 한 글자도 안 나온다 → SSE 파싱(줄 단위 data:)이 맞는지, 백엔드(:8000)가 채팅 모델 (qwen3.6:35b-a3b, POST http://121.138.151.6:11434/api/chat)을 제대로 부르고 응답이 오는지 백엔드 로그를 찍어서 확인.
 - 3) 답은 나오는데 '근거:'가 안 붙는다 → 시스템 프롬프트에 근거 규칙이 들어갔는지 확인.
- 각 항목마다 원인과 고친 부분을 짧게 설명해줘.

기대 결과: 세 증상의 원인 위치(포트·SSE·프롬프트)를 짚고 수정 후 정상 동작한다.

프롬프트 6 — 집계·정확대조 질문은 '백엔드 계산값'을 근거로 (환각 방지)

“공기주의 격리가 필요한 질환은 몇 개야?”, “드레싱 교체 주기가 가장 짧은 항목은?” 같은 **숫자 세기·정확 비교** 질문은 모델이 지어내기 쉽습니다. 이런 질문은 **백엔드가 조각에서 코드로 정확히 계산한 값을** 컨텍스트(근거)에 함께 넣어, 모델이 **그 값을 인용**해 자연어로 답하게 합니다. 화면은 여전히 챗봇(질문창+답변창+근거)이고, 계산만 코드가 책임집니다.

백엔드 app.py에 '집계 질문은 코드로 계산한 값을 근거로 넘기기'를 넣어줘.

- /api/chat 에서 question을 보고, 아래 같은 집계·대조 의도면 먼저 코드로 정확히 계산한다.
 - "몇 개/몇 가지" 류 개수 질문 → IC-06의 공기주의 질환 목록 (결핵, 홍역, 수두) 같은 항목 수를 코드로 센다.
 - "가장 짧은/긴 주기" 류 비교 질문 → IC-04 드레싱 주기(투명 필름 7일, 거즈 2일)를 코드로 비교해 정답 항목을 고른다.
- 계산 결과를 자연어 한 줄로 만들어(예: "공기주의 격리 질환 = 3개: 결핵, 홍역, 수두") 그 줄을 모델에 주는 컨텍스트(근거) 맨 앞에 'CALC:' 접두로 끼워 넣는다.
- 시스템 프롬프트에 "CALC: 로 시작하는 줄이 있으면 그 숫자/항목을 그대로 인용해 답하고, 절대 다른 숫자를 지어내지 않는다"를 추가.
- 계산 결과 줄도 답변 근거에 함께 표시(예: 근거: CALC + IC-06).
- (분리 강제) 계산·모델 호출 모두 백엔드(:8000)에서. index.html은 11434/ollama 직접 호출 금지.

기대 결과(결정론적 정답): “공기주의 격리가 필요한 질환은 몇 개야?” → 답에 “3개(결핵, 홍역, 수두)”가 그대로 나오고 근거에 **CALC + IC-06**이 붙는다. “드레싱 교체 주기가 가장 짧은 건?” → “거즈, 2일”이 인용된다. (모델이 4개·5개 같은 임의 숫자를 만들지 않는다.)

프롬프트 7 — 기능 추가: 응답 면책문구 + 질문 예시 버튼

실무 사용성을 높이는 마무리입니다.

두 가지를 추가해줘.

1) 모든 답변 아래에 회색 작은 글씨로 면책문구를 자동으로 붙여줘:

"본 답변은 참고용이며 실제 적용은 감염관리실·주치의 확인이 필요합니다."

2) 화면 상단에 자주 묻는 질문 버튼 3개를 넣어줘(누르면 입력칸에 채워짐):

"결핵 격리해제 기준은?" / "중심정맥관 드레싱 주기?" / "손위생 시점은?"

기대 결과: 버튼을 누르면 질문이 채워지고, 모든 답 아래 면책문구가 표시된다.

✅ 마무리 점검 (숙제 성공 기준)

- ☐ 백엔드(:8000)와 프론트가 **따로** 뜨고 ● 연결됨 표시
- ☐ 채팅 모델 호출은 백엔드(:8000)가 **qwen3.6:35b-a3b** (**POST http://121.138.151.6:11434/api/chat**)로만 함
- ☐ **HTML**에서 **11434 / ollama** 직접 호출 안 함 — 프론트는 반드시 :8000 백엔드 경유
- ☐ “결핵 격리해제 기준?” → IC-02 내용 + 근거: **IC-02** ... 출처
- ☐ 자료에 없는 질문 → “확인 불가 ...”
- ☐ 집계 질문(“공기주의 질환 몇 개?”) → **3개(결핵·홍역·수두)** 코드 계산값 인용, 근거 **CALC + IC-06**
- ☐ 환자 식별정보 입력 → 경고·차단

안전수칙: 지식원은 **제공된 지침 조각만**(실제 원문·환자자료 외부 전송 금지). 환자 식별정보 입력은 경고·차단. 모델 서버 주소

(**http://121.138.151.6:11434**)·접속법은 외부 공유 금지. **프론트(HTML)**는 **모델(11434)**을 직접 부르지 말고 **항상 백엔드(:8000)**를 경유. 모델 답은 참고용 — 실제 적용은 감염관리실 확인.